

Projektskizze – StudyQuest

Dokument 01_Projektskizze / Projektskizze.md

Projektskizze – StudyQuest

Titel des Dokuments:

Projektskizze – StudyQuest

Projektname:

StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Modul:

Software Engineering I – Praxis

Projektzeitraum:

Wintersemester 2025 / 2026

Version:

1.2

Datum:

25. Februar 2026

Author:innen:

- Michael Steer (Scrum Master)
- Luke Engehardt (Product Owner)
- Giuliana Carrano (Developer)

Betreuer / Prüfer:

Sascha Wanning

Freigabe durch autorisierte Person:

Michael Steer (Scrum Master)

Changelog

Version	Datum	Autor	Änderungsbeschreibung
0.1	08.10.2025	G. Carrano	Initiale Gliederung und Scope-Entwurf erstellt
0.2	12.10.2025	L. Engehardt	Stakeholder-Analyse und Risikobewertung ergänzt
1.0	17.10.2025	M. Steer	Erstfassung der Projektskizze erstellt
1.1	24.10.2025	M. Steer	Änderungen nach Review: Randbedingungen präzisiert, Glossar erweitert
1.2	25.02.2026	M. Steer	Finalversion zur Abgabe vorbereitet

Distribution List

Name	Rolle	Kommentar	Zuständigkeit

Sascha Wanninger		Prüfung / im Betriebsrahmen des Moduls	Bewertung
Michael Steer		Sc M. &	Koordination & Freigabe
Luke Engehardt		Produkt Owne &	Anforderungen Dokumentation Technische Dokumentation
Giuliana Carrano		De	Projektskizze, Dokumentation Architektur & UML
Paul Strasser		Developer	
Roman Faber		Developer	

Projektskizze: StudyQuest – Gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-App

Projektmitglieder:

-Michael Steer

-Luke Engehardt

-Giuliana Carrano

-Paul Strasser

-Roman Faber

1. Projektidee

„StudyQuest“ ist eine Lernapplikation, die Studierende durch Gamification zum regelmäßigen Lernen motivieren und gleichzeitig bei der Organisation ihrer Studienleistungen unterstützt. Die App läuft im Web-Browser und ist somit plattformunabhängig (Mac, Windows, Linux). Spielerische Elemente wie Level, Quests, Erfahrungspunkte und Belohnungen** visualisieren Lernfortschritte.

Zusätzlich integriert die Webapplikation eine Notenverwaltung, um Lernaktivität und Studienleistungen in einem System zu verknüpfen.

2. Scope of Work

Der Scope of Work definiert den inhaltlichen Umfang des Projekts „StudyQuest“ und grenzt eindeutig ab, welche Leistungen im Rahmen des Projekts erbracht werden und welche Inhalte nicht Bestandteil des Projekts sind.

Zum Projektumfang gehören die Analyse der Anforderungen an eine gamifizierte Lern- und Notenverwaltungs-Web-Applikation sowie die Definition der Projektziele. Darüber hinaus umfasst das Projekt die konzeptionelle Ausarbeitung der Anwendung, einschließlich der Definition einer geeigneten Softwarearchitektur sowie der Modellierung relevanter UML-Diagramme wie Use-Case-, Klassen- und Sequenzdiagramme.

Nicht Bestandteil des Projekts sind der produktive Betrieb des Systems sowie die Anbindung an bestehende Hochschul- oder Notenverwaltungssysteme. Ebenso werden keine realen personenbezogenen oder prüfungsrelevanten Daten verarbeitet. Der Fokus liegt auf der

methodischen Anwendung von Software-Engineering-Prozessen und nicht auf der Entwicklung eines marktreifen Produkts.

3. Risiken

Im Rahmen des Projekts bestehen verschiedene Risiken, die den Projektverlauf oder die Qualität der Ergebnisse beeinflussen können. Ein zentrales Risiko liegt in zeitlichen Engpässen, die durch parallele Studienleistungen oder eingeschränkte Verfügbarkeit einzelner Teammitglieder entstehen können. Dies kann zu Verzögerungen bei der Bearbeitung einzelner Projektphasen führen.

Ein weiteres Risiko besteht in Abstimmungsproblemen innerhalb des Teams, insbesondere bei der gemeinsamen Erarbeitung konzeptioneller Inhalte und der Dokumentation. Unklare Zuständigkeiten oder Kommunikationsprobleme können den Fortschritt des Projekts beeinträchtigen.

Darüber hinaus besteht ein technisches Risiko in der Wahl und Nutzung von Werkzeugen und Technologien, insbesondere wenn neue oder bislang wenig genutzte Tools eingesetzt werden. Dies kann zu zusätzlichem Einarbeitungsaufwand führen.

Durch eine frühzeitige Aufgabenverteilung, regelmäßige Abstimmungen im Team sowie eine realistische Zeitplanung sollen diese Risiken minimiert werden.

4. Projektziele

- Lernfortschritt spielerisch darstellen und Motivation fördern
- Verwaltung von Noten und Studienleistungen ermöglichen
- Alle relevanten Software-Engineering-Prozesse dokumentieren: Analyse, Design, Architektur, Test, Projektplanung
- Prototypisch oder als Mockup eine Web-App umsetzen, ohne vollständige Implementierung

5. Stakeholder

Primäre Stakeholder

Rolle	Beschreibung
Studierende	Hauptnutzer, verwenden StudyQuest zum Lernen und Verwalten von Noten
Projektteam	Entwickelt, dokumentiert und präsentiert die Anwendung
Projektbetreuer (Dozent)	Bewertet das Projekt im Rahmen des Moduls
Dozent:innen (potenzielle Nutzer)	Könnten Lernquests oder Themenbereiche bereitstellen

Sekundäre Stakeholder

Rolle	Beschreibung
Systemadministrator	Wartet das System und verwaltet Benutzerkonten
Gamification Designer (intern)	Definiert Level-, XP- und Belohnungssystem
Tester / Qualitätssicherung	Überprüft Funktionalität, Usability und Qualität
UX/UI-Designer (intern)	Sorgt für eine intuitive und motivierende Benutzeroberfläche

6. Glossar

-
- **Gamification:** Einsatz spieltypischer Elemente in einem nicht-spielerischen Kontext, um Motivation und Engagement zu erhöhen.

- **XP (Erfahrungspunkte):** Punkte, die für abgeschlossene Lernaktivitäten vergeben werden und den Fortschritt visualisieren.
- **Mockup:** Prototypische Darstellung der App-Oberfläche ohne vollständige Funktionalität.

7. Abhängigkeiten

- Abhängigkeit von Webbrowsern (Chrome, Edge, Firefox, Safari)
- Internetverbindung erforderlich für Online-Funktionen (optional bei Prototyp)
- GitHub oder GitLab zur Versionskontrolle und Teamkoordination
- Zeitplan abhängig von Verfügbarkeit der Teammitglieder
- Verwendung gemeinsamer Entwicklungsumgebung (z. B. Visual Studio Code, Node.js)

8. Randbedingungen

- Projektzeitraum: Wintersemester 2025/2026 (30.10.2025 bis 31.03.2026)
- Teamgröße: 5 Personen
- Fokus auf Prozess und Dokumentation, Prototypische Implementierung
- Einhaltung der im Modul "Software Engineering" geforderten Vorgehensmodelle und Standards
- Nutzung kostenloser Tools und Open-Source-Komponenten
- Datenschutz: Keine echten Personendaten im Prototyp
- **Abgabefrist:** 31. März 2026

9. Auswirkungen auf Stakeholder

Stakeholder	Positive Auswirkungen	Negative / mögliche Risiken
Studierende	Mehr Motivation durch spielerisches Lernen; bessere Übersicht über Noten	Gefahr von Ablenkung durch Gamification-Elemente
Projektteam	Praxiserfahrung in Software-Engineering-Prozessen	Zeitdruck und Abstimmungsaufwand
Projektbetreuer	Erhält anschauliches Beispiel für Lehrzwecke	Mehr Aufwand in Betreuung und Bewertung
Dozent:innen	Möglichkeit, Lernfortschritt der Studierenden besser einzuschätzen	Keine direkte Integration in Uni-Systeme
Systemadministrator	Klare Struktur, einfache Wartung durch Web-Technologien	Zusätzliche Wartungsaufgaben bei realem Einsatz